11286번 - 절댓값 힙 성공

☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초 (추가 시간 없음) (하단 참고)	256 MB	81887	47653	37288	57.992%

문제

절댓값 힙은 다음과 같은 연산을 지원하는 자료구조이다.

1. 배열에 정수 x (x ≠ 0)를 넣는다.
2. 배열에서 절댓값이 가장 작은 값을 출력하고, 그 값을 배열에서 제거한다. 절댓값이 가장 작은 값이 여러개일 때는, 가장 작은 수를 출력하고, 그 값을 배열에서 제거한다.

프로그램은 처음에 비어있는 배열에서 시작하게 된다.

입력

첫째 줄에 연산의 개수 N(1≤N≤100,000)이 주어진다. 다음 N개의 줄에는 연산에 대한 정보를 나타내는 정수 x가 주어진다. 만약 x가 0이 아니라면 배열에 x라는 값을 넣는(추가하는) 연산이고, x가 0이라면 배열에서 절댓값이 가장 작은 값을 출력하고 그 값을 배열에서 제거하는 경우이다. 입력되는 정수는 -2^{31}보다 크고, 2^{31}보다 작다.

출력

입력에서 0이 주어진 회수만큼 답을 출력한다. 만약 배열이 비어 있는 경우인데 절댓값이 가장 작은 값을 출력하라고 한 경우에는 0을 출력하면 된다.

예제 입력 1 복사

```
18
1
-1
0
0
0
1
1
-1
-1
2
-2
0
0
0
0
0
0
0
```

예제 출력 1 복사

```
-1
1
0
-1
-1
1
1
-2
2
0
```

출처

- 문제를 만든 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: sgchoi5 (/user/sgchoi5), youngminz (/user/youngminz), zerozero (/user/zerozero)
- 잘못된 조건을 찾은 사람: dkim (/user/dkim)
- 데이터를 추가한 사람: nova9128 (/user/nova9128)

비슷한 문제

- 1927번. 최소 힙 (/problem/1927)
- 11279번. 최대 힙 (/problem/11279)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 우선순위 큐 (/problem/tag/59)

시간 제한

- Java 8: 2 초
- Java 8 (OpenJDK): 2 초
- Java 11: 2 초
- Kotlin (JVM): 2 초

메모